ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Convergence & Raisonnement par récurrence

Vers où va la suite ? Convergence, divergence, suites de référence, comparaison, et le raisonnement par récurrence complet : l'art de prouver pour tout n.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Suites numériques
CONTENU	12 sections · 20 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Convergence & Raisonnement par récurrence

Chapitre 10 · Suites numériques — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Que deviennent les termes quand n devient immense ? Certains s'accumulent contre une valeur limite : on dit qu'ils ***convergent****. D'autres explosent ou oscillent : ils* ***divergent****. Cette partie construit la notion de limite, les suites de référence (q^n, $1/n$), le théorème des gendarmes pour piéger une suite dans un encadrement, puis le raisonnement par récurrence — la machine à démonstrations du Bac — avec une rédaction intégrale, temps par temps. Chaque notion explique* pourquoi *elle existe,* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise ; chaque calcul et chaque démonstration sont menés pas à pas.*

25 min **3 notions** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 2 — 2

2 Motivation — Le stock qui fond — 3

3 La notion de limite : converger, diverger — 4

4 Les résultats clés : les suites de référence q^n et $1/n$ — 6

5 Le théorème des gendarmes : coincer pour conclure — 8

6 Le raisonnement par récurrence : les trois temps — 10

7 Application rédigée intégrale — montrer que $0 \leq u_n \leq 3$ — 12

8 Applications — récurrence sur une formule, limites type Bac — 14

9 Fiches méthodes de la partie 3 — 16

10 Exercices d'entraînement de la partie 3 — 17

11 Table de synthèse de la partie 3 — 19

12 Pour aller plus loin — le point fixe à l'arrivée — 20

1. Ce que tu dois retenir de la partie 2

Deux minutes de révision express — tout ce qui suit revient dans les démonstrations de cette partie.

Objet (Partie 2)	**L'essentiel à garder en tête**
Suite géométrique	$u_{n+1} = q \times u_n$; terme général $u_n = u_0 \times q^n$; on vérifie **deux** quotients
Somme géométrique	$S = u_0 \times \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$: exposant $n+1$ pour $n+1$ termes
Variation	pour $u_0 > 0$: $q > 1$ croissante ; $0 < q < 1$ décroissante ; $q = 1$ constante ; $q < 0$ jamais monotone ; et $u_{n+1} - u_n = (q-1)u_n$
Point fixe	pour $u_{n+1} = au_n + b$: $\ell = \dfrac{b}{1-a}$; $v_n = u_n - \ell$ est géométrique de raison a ; $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$
Intérêts composés	$u_n = C \times (1+t)^n$: géométrique de raison $1+t$
Rédaction	identification d'abord, calcul ensuite, vérification sur u_0, u_1, u_2 à la fin

POURQUOI ? — [

Le pont vers la Partie 3 : la question de l'infini] En Partie 2, tu as soupçonné deux comportements sans pouvoir les prouver : $5 \times (0{,}8)^n$ semblait *se rapprocher* de 0, et $u_n = 2 + 3 \times (0{,}5)^n$ semblait *se stabiliser* vers 2. Et tu as dû admettre plusieurs formules « pour tout n » (terme général, formule close du point fixe) sur la foi de vérifications sur trois termes. Cette partie fournit les deux outils manquants : la **limite** (décrire le destin d'une suite quand n grandit) et le **raisonnement par récurrence** (prouver une propriété pour *tous* les entiers, pas seulement pour les dix premiers). Les deux se combinent : la récurrence établit une propriété à tout rang, la limite en tire la conclusion à l'infini.

2. Motivation — Le stock qui fond

POURQUOI ? — [

Le problème : décrire un rapprochement sans fin] Un détaillant reçoit 100 kg de poudre de lait. Chaque jour, il distribue à ses clients réguliers la **moitié de ce qui reste**. Jour après jour, le stock vaut : 100 ; 50 ; 25 ; 12,5 ; 6,25 ; 3,125… Le stock ne devient **jamais** nul — la moitié d'un reste n'est jamais rien — mais il se rapproche de plus en plus de 0, et personne ne pourra en mesurer une pincette au bout d'un an. Comment dire cela avec précision ? On dit que le stock **tend vers 0** : c'est la notion de **limite** — décrire le comportement d'une suite quand le rang devient très grand, *sans exiger qu'elle atteigne jamais sa cible*. Et pour démontrer qu'un tel comportement a lieu pour tout rang — pas seulement pour les dix premiers jours —, les mathématiques ont forgé l'outil le plus élégant du programme : le **raisonnement par récurrence**.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois objectifs de cette partie]

1. **Définir** la convergence d'une suite et reconnaître les comportements typiques à l'infini ;
2. **Appliquer** les résultats clés : limites des suites géométriques, limite de $1/n$, théorème des gendarmes ;
3. **Rédiger** une démonstration par récurrence complète : initialisation, hérédité, conclusion.

3. La notion de limite : converger, diverger

DÉFINITION — [

Suite convergente — la définition officielle, sous la forme attendue au lycée] La suite (u_n) **converge** vers un réel ℓ lorsque tous ses termes s'accumulent aussi près que l'on veut de ℓ quand n devient très grand : à partir d'un certain rang, **tous** les termes sont dans un couloir aussi étroit que l'on veut autour de ℓ. On dit que (u_n) a pour limite ℓ, et on note

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$$

Une suite qui ne converge pas vers un réel est dite **divergente**.

VOCABULAIRE — Lire la notation de la limite

- $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ se lit : « la limite de u_n quand n tend vers plus l'infini vaut ℓ » ;
- ℓ est un réel **fini** (une vraie valeur, comme 0, 2 ou 3,5) ;
- « $u_n \to +\infty$ » signifie que les termes dépassent toute valeur donnée : la suite **diverge vers** $+\infty$ (ce n'est pas une convergence) ;
- Une suite peut diverger vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou **sans tendance du tout**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le test du couloir, pas à pas — la suite $(0{,}5)^n$] Prouvons « à la main » que tous les termes de $(0{,}5)^n$ finissent dans un couloir de largeur 0,1 autour de 0 : on cherche à partir de quel rang n on a $(0{,}5)^n \leq 0{,}1$.

- $(0{,}5)^0 = 1$; $(0{,}5)^1 = 0{,}5$; $(0{,}5)^2 = 0{,}25$; $(0{,}5)^3 = 0{,}125$ — encore trop grand ;
- $(0{,}5)^4 = 0{,}0625 \leq 0{,}1$ — **à partir du rang 4, tous les termes sont dans le couloir** ;
- et ils y **restent** : multiplier un nombre déjà $\leq 0{,}1$ par 0,5 le rend encore plus petit.

Avec un couloir de largeur 0,001, il faudrait attendre le rang 10, car $(0{,}5)^{10} = 0{,}0009765\ldots \leq 0{,}001$. *C'est exactement la définition : quel que soit le couloir qu'on impose, il existe un rang à partir duquel tous les termes y restent — la suite converge vers 0.*

POURQUOI ? — [

Converger n'est pas atteindre] Attention à l'idée fausse la plus répandue : **converger ne veut pas dire atteindre**. Les termes du stock qui fond ne valent jamais exactement 0 ; les termes de $(0{,}5)^n$ ne valent jamais exactement 0 non plus. La limite décrit un **rapprochement indéfini**, pas une arrivée. Pense au couloir : si tu imposes un couloir de largeur 0,001 autour de ℓ, tous les termes finissent par y rester — mais aucun n'a besoin d'être *sur* la ligne médiane.

Quatre comportements à connaître par cœur

Suite	Premiers termes	Comportement à l'infini
$u_n = \dfrac{1}{n}$	$1\,;\,0{,}5\,;\,0{,}33\,;\,0{,}25$	**converge** vers 0
$u_n = (0{,}5)^n$	$1\,;\,0{,}5\,;\,0{,}25\,;\,0{,}125$	**converge** vers 0
$u_n = n$	$1\,;\,2\,;\,3\,;\,4$	**diverge** vers $+\infty$
$u_n = (-1)^n$	$-1\,;\,1\,;\,-1\,;\,1$	**oscille** : divergente, sans limite

ERREUR FRÉQUENTE — Diverger ne veut pas dire exploser

Une suite peut diverger **en oscillant** : $(-1)^n$ ne tend ni vers $+\infty$, ni vers $-\infty$, ni vers aucun réel — elle n'a **simplement pas de limite**. Ne conclus jamais « limite $= \pm\infty$ » pour une suite qui change de signe sans grandir en valeur absolue. La rédaction correcte : « la suite diverge, elle n'a pas de limite ».

4. Les résultats clés : les suites de référence q^n et $1/n$

POURQUOI ? — [

Pourquoi des « suites de référence » ?] Bonne nouvelle : une poignée de résultats couvre l'essentiel des limites demandées au Bac. L'idée est la même qu'avec les identités remarquables en calcul littéral : on **reconnaît** une forme connue, et le résultat tombe sans calcul. Il te faut donc : le destin d'une suite géométrique q^n selon q (le prolongement naturel du tableau des variations de la Partie 2), le destin de $1/n$, et celui de n.

PROPRIÉTÉ — [

Le résultat n°1 — limite d'une suite géométrique q^n]

$$\boxed{|q| < 1 \implies q^n \to 0}$$

Et les autres cas : $q > 1 \implies q^n \to +\infty$; $q = 1 \implies q^n = 1$ (suite constante) ; $q \leq -1 \implies (q^n)$ diverge, **sans limite**. La position de q par rapport à -1, 0 et 1 décide de tout.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $|q| < 1$ écrase q^n — l'intuition, et le statut du résultat] Prenons $q = 0{,}5$: chaque terme est la moitié du précédent — 1 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,125… Multiplier indéfiniment par un nombre compris strictement entre -1 et 1 **rétrécit** à chaque étape : après n étapes, la taille vaut $|q|^n$, qui devient plus petite que n'importe quel seuil fixé à l'avance (0,001, 0,000001…). Les termes s'accumulent donc contre 0 : c'est exactement la définition de la convergence. *Honnêteté mathématique :* au lycée, ce résultat est **admis** — tu l'utilises en le citant, comme le théorème de Pythagore ; sa démonstration complète attend les études supérieures. Les cas $q > 1$ et $q \leq -1$ se lisent sur les mêmes arguments : multiplier indéfiniment par un nombre de valeur absolue supérieure à 1 **grossit** sans limite (si $q > 1$), ou fait **osciller** en grossissant (si $q \leq -1$).

PROPRIÉTÉ — [

Les suites de référence arithmétiques]

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} n = +\infty$$

Plus généralement, **tout quotient $\frac{a}{n}$ (avec a fixe) tend vers 0** quand n devient immense : diviser un nombre fixe par un nombre toujours plus grand donne un nombre toujours plus petit.

Exemple — trois limites immédiates

1) $\lim\limits_{n\to+\infty} (0{,}5)^n = 0$ car $|0{,}5| < 1$: la suite géométrique décroît vers 0 *(c'est le stock qui fond, ramené à 100 kg).*
2) $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$ car $3 > 1$: croissance exponentielle, la suite explose.
3) $(-1)^n$ n'a **pas de limite** car $-1 \leq -1$: les termes valent alternativement 1 et -1, ils ne s'accumulent vers rien.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège mortel : $q \leq -1$

Pour $q \leq -1$, n'écris **jamais** $\lim\limits_{n\to+\infty}(-2)^n = -\infty$: c'est faux, car les termes alternent les signes (-2 ; 4 ; -8 ; 16…) et leur valeur absolue grandit. La rédaction correcte : « la suite $((-2)^n)$ diverge, elle n'a pas de limite ». De même, $(-1)^n$ n'a pas de limite : elle ne tend ni vers 1, ni vers -1, ni vers 0.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?]

- Une suite de la forme $a \times q^n \to$ résultat n°1 sur q^n (la constante a ne change pas le destin) ;
- Un terme en $\dfrac{a}{n}$ ou $\dfrac{a}{n^k} \to$ il s'éteint : limite 0 ;
- Une combinaison simple (constante + quotient) $\to$ les constantes « survivent », les quotients s'éteignent (exemples de la section Applications) ;
- Toute limite affirmée $\to$ **nomme le théorème** : « d'après le résultat sur les suites géométriques… ». Une limite sans théorème cité ne rapporte rien.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : trois limites en 30 secondes

Donner, en citant le théorème : $\lim\limits_{n\to+\infty}(0{,}7)^n$, $\lim\limits_{n\to+\infty}2^n$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{10}{n}$.

Corrections

$(0{,}7)^n \to 0$ car $|0{,}7| < 1$ *(résultat sur les suites géométriques).* $2^n \to +\infty$ car $2 > 1$. $\dfrac{10}{n} \to 0$ car tout quotient à dénominateur n s'éteint. ✓

5. Le théorème des gendarmes : coincer pour conclure

POURQUOI ? — [

Pourquoi coincer une suite ?] Certaines suites sont trop compliquées à calculer directement… mais on arrive à les **coincer** entre deux suites simples qui convergent vers la même valeur. Alors elles n'ont plus le choix : elles convergent aussi. C'est l'usage malin d'un encadrement — la technique même que la récurrence te permettra de démontrer proprement à tout rang dans les sections suivantes.

PROPRIÉTÉ — [

Théorème des gendarmes (admis)] Si, pour tout entier n **assez grand**, on a l'encadrement

$$v_n \leq u_n \leq w_n$$

et si les deux suites « gendarmes » convergent vers la **même** limite : $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$, alors la suite encadrée converge aussi : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

ASTUCE — L'image qui rend le théorème évident

u_n marche escorté par deux gendarmes v_n et w_n qui se rendent tous les deux au commissariat ℓ. L'escorté, coincé entre les deux, finit nécessairement au même endroit. Ce théorème est redoutable avec les suites qui **oscillent** : il éteint les zigzags sans calculer aucun terme.

Exemple complet — montrer que $\left(\dfrac{(-1)^n}{n}\right)$ converge vers 0

Étape 1 — Observer : -1 ; $0{,}5$; $-0{,}33$; $0{,}25$; $-0{,}2$… — le signe alterne mais les valeurs s'aplatissent vers 0.
Étape 2 — Encadrer : puisque $(-1)^n$ vaut 1 ou -1, pour tout $n \geq 1$:

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Justification : diviser par le positif n conserve le sens de l'inégalité $-1 \leq (-1)^n \leq 1$.
Étape 3 — Vérifier les gendarmes : $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-\dfrac{1}{n}\right) = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ *(suites de référence : les deux gendarmes vont au même commissariat).*
Étape 4 — Conclure : par le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(-1)^n}{n} = 0$. La division par n a « éteint » l'oscillation — un encadrement bien choisi vaut un calcul.

Deuxième exemple — la suite $u_n = 1 + \dfrac{(-1)^n}{n}$ converge vers 1

L'encadrement précédent donne, pour tout $n \geq 1$:

$$1 - \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 1 + \frac{1}{n}$$

Or $1 - \dfrac{1}{n} \to 1$ et $1 + \dfrac{1}{n} \to 1$ *(les quotients s'éteignent, les constantes survivent)* : les deux gendarmes convergent vers la **même** limite 1. Donc $u_n \to 1$. *Morale :* pour une somme «

constante + oscillation écrasée », le théorème des gendarmes + les suites de référence répondent en quatre lignes.

ERREUR FRÉQUENTE — Deux conditions, aucune excuse

(1) L'encadrement doit valoir **pour tout** n (au moins à partir d'un certain rang, ce qu'on précise sur la copie). (2) Les deux bornes doivent converger vers la **même** limite ℓ. Si $v_n \to 0$ mais $w_n \to 1$, le théorème ne dit **rien** : les gendarmes ne vont pas au même commissariat.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : une suite coincée

On sait que pour tout $n \geq 1$: $\dfrac{3}{n} \leq u_n \leq \dfrac{7}{n}$. Que conclure, et avec quel théorème ?

Correction

Les deux gendarmes convergent : $\dfrac{3}{n} \to 0$ et $\dfrac{7}{n} \to 0$ *(suites de référence)*. Même limite 0 : par le **théorème des gendarmes**, $u_n \to 0$ — même sans connaître la formule de u_n. ✓

6. Le raisonnement par récurrence : les trois temps

POURQUOI ? — [

Pourquoi une machine à démonstrations ?] Comment prouver qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers n — donc pour une infinité de cas ? On ne peut pas les tester un par un. Le raisonnement par récurrence est la machine conçue pour cela : elle s'appuie sur la structure même des entiers, chacun suivant le précédent. Vérifier le premier cas, puis prouver que la propriété **se transmet** de chaque entier au suivant : c'est suffisant pour toute la file.

PROPRIÉTÉ — [

Principe du raisonnement par récurrence] Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$, il suffit de vérifier **trois temps** :

1. **Initialisation :** vérifier que $P(0)$ est vraie *(la propriété marche au premier rang)* ;
2. **Hérédité :** supposer que $P(n)$ est vraie pour un entier n quelconque, et démontrer qu'alors $P(n+1)$ est vraie *(si elle marche à un rang, elle marche au suivant)* ;
3. **Conclusion :** en déduire que $P(n)$ est vraie **pour tout** n.

Temps	Ce que l'on fait	Phrase de rédaction type
Initialisation	vérifier $P(0)$ à la main	« Pour $n = 0$: …, donc $P(0)$ est vraie. »
Hérédité	supposer $P(n)$, montrer $P(n+1)$	« Supposons que pour un entier n : …. Alors …, donc $P(n+1)$ est vraie. »
Conclusion	citer le principe de récurrence	« Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$: …»

ASTUCE — L'image des dominos

Range une file de dominos. L'**initialisation**, c'est pousser le premier : sans lui, rien ne bouge. L'**hérédité**, c'est s'assurer que chaque domino est assez proche du suivant pour le renverser : « tantôt vrai » ne suffit pas, il faut la certitude pour **un** domino quelconque. La **conclusion** tombe alors toute seule : tous les dominos tombent. Oublier l'initialisation ou bâcler l'hérédité, c'est une file de dominos qui reste debout.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi les trois temps suffisent — la structure des entiers] L'argument caché derrière le principe : les entiers naturels sont **tous alignés en file**, chacun juste après le précédent, et toute partie non vide d'entiers naturels possède un **plus petit élément**. Raisonnons par l'absurde : si $P(n)$ était fausse pour au moins un entier, l'ensemble des rangs où elle échouerait aurait un plus petit élément n_0. Ce n_0 ne peut pas être 0 *(l'initialisation assure $P(0)$)* ; donc $n_0 \geq 1$, et alors $P(n_0 - 1)$ serait vraie *(rang plus petit, donc pas dans la file des échecs)* alors que $P(n_0)$ serait fausse — ce qui **contredit l'hérédité**. Aucun rang faussaire ne peut exister : les trois temps suffisent. C'est le même mécanisme que les dominos : premier coup + chaîne complète = toute la file.

ERREUR FRÉQUENTE — L'erreur grave : l'hérédité non démontrée

Écrire « c'est vrai pour $n = 0$, 1 et 2, donc c'est vrai pour tout n » est une **erreur** : des exemples, même nombreux, ne démontrent rien. Preuve : la propriété « $n^2 + n + 41$ est un nombre premier » est vraie pour $n = 0\,;\, 1\,;\, 2\,;\, \ldots\,;\, 39\ldots$ et **fausse** pour $n = 40$, où la valeur vaut $41^2 = 1681 = 41 \times 41$! Sans hérédité démontrée, pas de conclusion — et une grande partie des points s'envole.

MÉTHODE — [

Bien rédiger l'hérédité — les trois règles]

1. **Fixer l'hypothèse** avec la formule « soit n un entier tel que $P(n)$ est vraie » — jamais avec une valeur numérique de n ;
2. **Transformer** l'encadrement ou l'égalité de $P(n)$ en appliquant les mêmes opérations des deux côtés *(ajouter un réel, multiplier par un réel strictement positif…)*, une transformation par ligne ;
3. **Terminer** par une phrase explicite : « donc $P(n+1)$ est vraie ».

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : les dominos de la divisibilité

On veut montrer par récurrence que 5 divise $6^n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. **a)** Rédiger l'initialisation. **b)** Vérifier que si 5 divise $6^n - 1$, alors 5 divise $6^{n+1} - 1$, en écrivant $6^{n+1} - 1 = 6 \times 6^n - 6 + 5 = 6\,(6^n - 1) + 5$.

Correction

a) Pour $n = 0$: $6^0 - 1 = 0$ et 5 divise 0 *(car $0 = 5 \times 0$)* : $P(0)$ est vraie. **b)** Soit n tel que 5 divise $6^n - 1$. Alors 5 divise $6 \times (6^n - 1)$ *(multiplier un multiple de 5 par 6 donne un multiple de 5)* et 5 divise 5 ; donc 5 divise leur somme $6(6^n - 1) + 5 = 6^{n+1} - 1$: la propriété est **héréditaire**. *Conclusion :* par récurrence, 5 divise $6^n - 1$ pour tout n. *Contrôle :* $6^4 - 1 = 1295 = 5 \times 259$ ✓

7. Application rédigée intégrale — montrer que $0 \leq u_n \leq 3$

C'est **le** type de question du Bac. Consigne : la suite (u_n) est définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$. Démontrer par récurrence que, pour tout entier n : $0 \leq u_n \leq 3$. Voici la rédaction intégrale, temps par temps — et dans l'hérédité, chaque transformation d'inégalité sur sa propre ligne.

DÉFINITION — [

Suite majorée, minorée, bornée — le vocabulaire des bornes] (u_n) est **majorée** par M si $u_n \leq M$ pour tout n ; **minorée** par m si $u_n \geq m$ pour tout n ; **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée. L'encadrement $0 \leq u_n \leq 3$ dit exactement : minorée par 0, majorée par 3 — donc **bornée**.

Rédaction intégrale de la récurrence

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 1$, et $0 \leq 1 \leq 3$. La propriété est vraie au rang 0.
Hérédité — l'hypothèse. Soit n un entier tel que $0 \leq u_n \leq 3$ *(hypothèse de récurrence)*. Montrons que $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.
Hérédité — transformation 1. On ajoute 3 à chaque membre de l'encadrement :

$$0 + 3 \leq u_n + 3 \leq 3 + 3, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 3 \leq u_n + 3 \leq 6$$

Hérédité — transformation 2. On divise chaque membre par 2 *(positif : le sens des inégalités est conservé)* :

$$\frac{3}{2} \leq \frac{u_n + 3}{2} \leq \frac{6}{2}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1{,}5 \leq u_{n+1} \leq 3$$

Hérédité — bilan. Or $1{,}5 \geq 0$, donc en particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: la propriété est **héréditaire**.
Conclusion. La propriété est vraie au rang 0 et héréditaire : **par récurrence, pour tout entier n,** $0 \leq u_n \leq 3$.

Vérification des premiers termes (toujours rassurante)

$$u_1 = \frac{1+3}{2} = 2$$
$$u_2 = \frac{2+3}{2} = 2{,}5$$
$$u_3 = \frac{2{,}5+3}{2} = 2{,}75$$
$$u_4 = \frac{2{,}75+3}{2} = 2{,}875$$

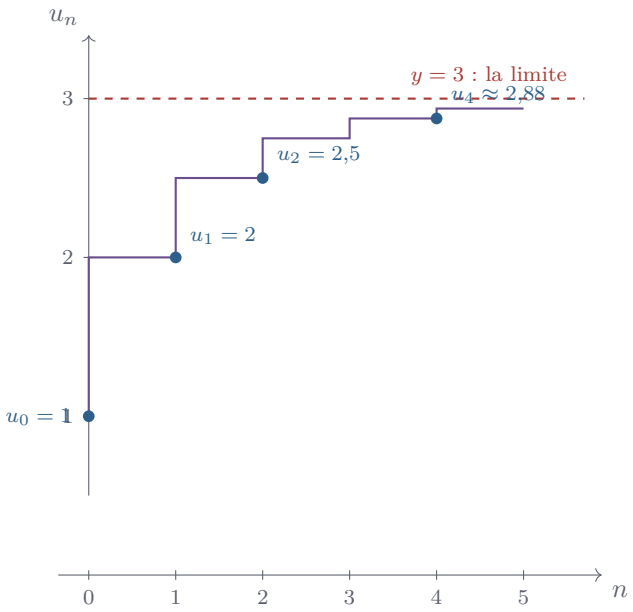
Tous dans $[0\,;3]$ — et on voit déjà la suite monter doucement vers 3. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser une récurrence sur un encadrement ?]

- Énoncé : « *montrer que* $a \leq u_n \leq b$ *pour tout* n » sur une suite définie par récurrence → c'est LE réflexe : initialisation sur u_0, hérédité en transformant l'encadrement **littéral** ;

- La suite n'est **pas monotone** *(la méthode différence échoue, cf. Partie 1)* → l'encadrement prouve que la suite est **bornée** sans aucun calcul de signe ;
- La question suivante demande la **convergence** → l'encadrement est le premier maillon : bornée + d'autres arguments mènent à la limite ;
- Signal lexical : « montrer que la suite est **bornée** », « **majorée** », « **minorée** ».



ASTUCE — L'escalier qui s'aplatit

L'escalier des termes de la suite $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$ (avec $u_0 = 1$) : chaque marche est plus petite que la précédente, et les points s'accumulent contre la droite $y = 3$ sans jamais la franchir. La suite converge vers $\ell = 3$ — tu vas le prouver à la section suivante, en combinant récurrence et limite. *Pourquoi les marches rétrécissent ?* Chaque nouveau terme est *à mi-chemin* entre l'ancien et 3 : la distance à la limite est divisée par 2 à chaque étape.

PROPRIÉTÉ — [

Les deux transformations autorisées dans l'hérédité]

$$a \leq b \implies a + c \leq b + c \qquad \text{(ajouter un réel quelconque)}$$

$$a \leq b \quad \text{et} \quad c > 0 \implies a \times c \leq b \times c \qquad \text{(multiplier par un réel } \textbf{strictement positif}\text{)}$$

Multiplier par un réel négatif renverse les inégalités — piège classique : $2 \leq 3$ mais $(-1) \times 2 = -2 \geq -3 = (-1) \times 3$.

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux fautes qui coûtent la question

(1) **Remplacer u_n par une valeur numérique** dans l'hérédité : on manipule l'encadrement **littéral**, pas un exemple. (2) **Oublier d'écrire la conclusion finale** (« par récurrence, pour tout n… ») : elle seule débloque les questions suivantes, qui s'en servent — tu vas voir qu'elle permet de prouver la convergence.

8. Applications — récurrence sur une formule, limites type Bac

8.1 Application n°1 — prouver une formule explicite par récurrence

POURQUOI ? — [

Le duo gagnant : récurrence, puis limite] En Partie 2, les formules closes (« $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$ ») étaient vérifiées sur trois termes — rassurant, mais pas une preuve. La récurrence fournit la preuve manquante ; la limite tire ensuite la conclusion. Appliquons ce duo à la suite de la section précédente.

Application — montrer que $u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n$ pour $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$

Initialisation. Pour $n = 0$: $3 - 2 \times (0{,}5)^0 = 3 - 2 = 1 = u_0$. La formule est vraie au rang 0.
Hérédité. Soit n tel que $u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n$. Alors, une transformation par ligne :

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= \frac{u_n + 3}{2} && \text{(récurrence)} \\
&= \frac{3 - 2 \times (0{,}5)^n + 3}{2} && \text{(hypothèse de récurrence)} \\
&= \frac{6 - 2 \times (0{,}5)^n}{2} = 3 - (0{,}5)^n && \text{(calcul)} \\
&= 3 - 2 \times 0{,}5 \times (0{,}5)^n && \text{(car } 2 \times 0{,}5 = 1\text{)} \\
&= 3 - 2 \times (0{,}5)^{n+1} && \text{(règle des puissances : } (0{,}5)^n \times (0{,}5) = (0{,}5)^{n+1}\text{)}
\end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie : la formule est héréditaire.
Conclusion. Par récurrence, pour tout entier n : $u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n$. ✓
Limite. Or $(0{,}5)^n \to 0$ car $|0{,}5| < 1$ *(résultat sur les suites géométriques)*, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 3 - 2 \times 0 = 3$: **la suite converge vers 3** — la limite était déjà visible sur l'escalier de la section précédente.

Application — une monotonie prouvée par récurrence

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 1$. Montrer par récurrence que $u_n = n^2 + 1$, et que la suite est strictement croissante.
Initialisation. Pour $n = 0$: $0^2 + 1 = 1 = u_0$. Vrai au rang 0.
Hérédité. Soit n tel que $u_n = n^2 + 1$. Alors : $u_{n+1} = u_n + 2n + 1 = n^2 + 1 + 2n + 1 = n^2 + 2n + 1 + 1 = (n+1)^2 + 1$. Donc $P(n+1)$ est vraie. *(On a reconnu l'identité remarquable $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$.)*
Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = n^2 + 1$ — la suite des carrés parfaits croisée en Partie 1 !
Monotonie. $u_{n+1} - u_n = 2n + 1 > 0$ pour tout $n \geq 0$: la suite est **strictement croissante**. ✓

8.2 Application n°2 — les limites type Bac, pas à pas

Trois petits calculs types, à savoir reproduire tels quels. La règle d'or : **chaque limite s'appuie sur un théorème nommé**.

Exemple A — limite d'une suite géométrique multipliée

1) On étudie $u_n = 5 \times (0{,}2)^n$: la raison vaut 0,2 et $|0{,}2| < 1$, donc $(0{,}2)^n \to 0$ *(résultat sur les suites géométriques).*
2) On multiplie la limite par 5 : $\lim\limits_{n\to+\infty} (5 \times (0{,}2)^n) = 5 \times 0 = 0$.
3) Conclusion : la suite (u_n) **converge vers 0**.

Exemple B — une suite qui explose

1) On étudie $u_n = 3^n$: la raison vaut $3 > 1$, donc $3^n \to +\infty$ *(résultat sur les suites géométriques).*
2) Conclusion : la suite (u_n) **diverge vers** $+\infty$ — aucun réel ne peut la contenir.
3) Contraste utile : $3^n \to +\infty$ mais $\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$, car $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$. Tout se joue sur la position de la raison devant 1.

Exemple C — une combinaison : $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \frac{3}{n}\right)$

1) On décompose : $\frac{3}{n} \to 0$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ *(le 3 est un simple facteur fixe).*
2) On ajoute la constante : $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \frac{3}{n}\right) = 2 + 0 = 2$.
3) Conclusion : la suite **converge vers 2**. Les constantes « survivent », les quotients en $1/n$ s'éteignent.

QUAND L'UTILISER ? — [

Le plan d'attaque d'une question de limite]

- **Repère la forme** : géométrique (aq^n) ? quotient en $1/n$? constante + petit terme ? encadrement donné ?
- **Cite l'outil** : suites de référence, théorème des gendarmes, ou formule close du point fixe ;
- **Conclus en une phrase** : « donc (u_n) converge vers ℓ » ou « diverge vers $+\infty$ » ou « diverge sans limite » ;
- **Bannis** : « la limite est $+\infty$ donc elle converge vers $+\infty$ » — diverger vers $\pm\infty$, ce n'est pas converger.

9. Fiches méthodes de la partie 3

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Calculer une limite avec un théorème nommé] **Recette :** (1) identifier la forme (aq^n ? $\frac{a}{n^k}$? combinaison ? encadrement ?) ; (2) citer le théorème ou la suite de référence ; (3) conclure en une phrase.
Exemple : $v_n = 7 - \dfrac{2}{n}$: le quotient $\dfrac{2}{n} \to 0$ *(suite de référence)*, donc $v_n \to 7 - 0 = 7$: convergence vers 7. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Rédiger une récurrence en trois temps (checklist)] **Recette :** (1) **Initialisation** : vérifier $P(0)$ à la main, phrase : « $P(0)$ est vraie » ; (2) **Hérédité** : « soit n tel que $P(n)$ » — transformer l'énoncé de $P(n)$ *une opération par ligne*, sans remplacer u_n par une valeur — puis la phrase « donc $P(n+1)$ est vraie » ; (3) **Conclusion** : « par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $P(n)$ ». Annonce les trois temps avec des sous-titres sur ta copie : le correcteur les cherche.
Contrôle utile : vérifier les premiers termes à la calculatrice pour détecter une erreur de recopie de l'énoncé avant de rédiger.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Encadrer et conclure par les gendarmes] **Recette :** (1) établir l'encadrement $v_n \leq u_n \leq w_n$ *(pour tout n, à partir d'un rang précisé)* ; (2) calculer $\lim v_n$ et $\lim w_n$ avec les suites de référence ; (3) vérifier que les deux limites sont **égales** à ℓ ; (4) conclure : « par le théorème des gendarmes, $u_n \to \ell$ ».
Exemple : $-\dfrac{3}{n} \leq u_n \leq \dfrac{3}{n}$ et $\pm\dfrac{3}{n} \to 0$: donc $u_n \to 0$. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Deux habitudes qui rapportent des points : (1) une limite affirmée **sans théorème cité** ne rapporte rien — nomme toujours ton outil (« d'après le résultat sur les suites géométriques », « d'après le théorème des gendarmes ») ; (2) pour une récurrence, les **trois temps doivent être visibles** : annonce-les avec des sous-titres, et n'oublie jamais la conclusion finale écrite noir sur blanc.

ASTUCE — Le réflexe « couloir »

Quand une suite **oscille** ($(-1)^n$ au numérateur, cos ou signes alternés…), ne cherche pas sa formule : cherche un **encadrement** de la forme $-a_n \leq u_n \leq a_n$ avec $a_n \to 0$. Le théorème des gendarmes fera le reste — c'est le cas le plus rentable du théorème.

10. Exercices d'entraînement de la partie 3

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Que vaut $\lim\limits_{n\to+\infty}(0{,}3)^n$? a) 0 b) $+\infty$ c) 1 d) pas de limite
2. Pour tout $n \geq 1$, on sait que $\dfrac{1}{n} \leq u_n \leq \dfrac{5}{n}$. Que conclure ? a) $u_n \to 1$ b) $u_n \to 5$ c) $u_n \to 0$ d) on ne peut rien conclure
3. Dans une démonstration par récurrence, quel est l'ordre correct des trois temps ? a) hérédité, initialisation, conclusion b) initialisation, hérédité, conclusion c) conclusion, hérédité, initialisation d) initialisation, conclusion, hérédité
4. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(5-\dfrac{1}{n}\right) =$ a) 0 b) 4 c) 5 d) $+\infty$
5. La suite $((-1)^n)$: a) converge vers 0 b) converge vers 1 c) diverge vers $+\infty$ d) diverge, sans limite
6. Si $q = \dfrac{1}{2}$, alors q^n : a) tend vers 0 b) tend vers 1 c) tend vers $+\infty$ d) oscille
7. On veut prouver « n^2+n+2 est pair pour tout n ». L'initialisation s'écrit : a) pour $n=0$: 2 est pair, $P(0)$ est vraie b) pour $n=1$: 4 est pair c) c'est évident, pas besoin d) on teste $n=100$
8. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(2+\dfrac{3}{n}\right) =$ a) 0 b) 2 c) 3 d) 5

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Trois limites de référence

Donner, en citant le théorème : $\lim\limits_{n\to+\infty}(0{,}9)^n$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{7}{3}\right)^n$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(5-\dfrac{1}{n}\right)$.

Solution. $(0{,}9)^n \to 0$ *(suites géométriques :* $|0{,}9|<1$*).* $\left(\dfrac{7}{3}\right)^n \to +\infty$ *(raison* $\frac{7}{3}>1$ *: divergence vers* $+\infty$*).* $5-\dfrac{1}{n} \to 5-0=5$ *(le quotient s'éteint, la constante survient)* : convergence vers 5. ✓

Exercice 2 — Gendarmes en action

Pour tout $n \geq 1$: $\dfrac{3}{n} \leq u_n \leq \dfrac{7}{n}$. Montrer que (u_n) converge et donner sa limite.

Solution. Les deux gendarmes convergent vers la même limite : $\dfrac{3}{n} \to 0$ et $\dfrac{7}{n} \to 0$ *(suites de référence)*. Par le **théorème des gendarmes**, $u_n \to 0$: la suite **converge vers 0** — sans connaître la moindre formule de u_n.

Exercice 3 — Récurrence sur un encadrement (l'exercice jumeau)

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n+6}{2}$. Montrer par récurrence que, pour tout n : $2 \leq u_n \leq 6$.

Solution. Initialisation : $u_0 = 2$ et $2 \leq 2 \leq 6$: vrai au rang 0. **Hérédité :** soit n tel que $2 \leq u_n \leq 6$. On ajoute 6 : $8 \leq u_n+6 \leq 12$. On divise par 2 (positif) : $4 \leq \dfrac{u_n+6}{2} \leq 6$,

c'est-à-dire $4 \leq u_{n+1} \leq 6$. Or $4 \geq 2$, donc $2 \leq u_{n+1} \leq 6$: héréditaire. **Conclusion :** par récurrence, pour tout n : $2 \leq u_n \leq 6$. *Bonus (formule close, comme en section Applications) :* point fixe $\ell = 6$, et $u_n = 6 - 4 \times (0{,}5)^n \to 6$. ✓

Exercice 4 — Récurrence sur une formule close

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$. Montrer par récurrence que, pour tout n : $u_n = 2^{n+1} - 1$.
Solution. Initialisation : pour $n = 0$, $2^{0+1} - 1 = 2 - 1 = 1 = u_0$: vrai. **Hérédité :** soit n tel que $u_n = 2^{n+1} - 1$. Alors : $u_{n+1} = 2u_n + 1 = 2\left(2^{n+1} - 1\right) + 1 = 2^{n+2} - 2 + 1 = 2^{n+2} - 1$. Donc $P(n+1)$ est vraie *(on a utilisé la règle $2 \times 2^{n+1} = 2^{n+2}$)*. **Conclusion :** par récurrence, pour tout n : $u_n = 2^{n+1} - 1$. *Contrôle :* $u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$ et $2^2 - 1 = 3$ ✓ ; $u_2 = 7$ et $2^3 - 1 = 7$ ✓

Exercice 5 — Une oscillation écrasée

Montrer que la suite $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n+1}$ converge et donner sa limite.

Solution. Pour tout $n \geq 0$, $(-1)^n$ vaut 1 ou -1, donc : $-\dfrac{1}{n+1} \leq \dfrac{(-1)^n}{n+1} \leq \dfrac{1}{n+1}$. Les deux gendarmes convergent vers 0 *(suites de référence avec dénominateur $n+1$)*. Par le théorème des gendarmes : $u_n \to 0$. La suite **converge vers 0** : la division par $n+1$ a éteint l'oscillation. ✓

Exercice 6 — Le corsé : récurrence + monotonie + limite

Soit $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 1{,}5$. **a)** Montrer par récurrence que, pour tout n : $u_n = 3 + (0{,}5)^n$. **b)** En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$. **c)** La suite est-elle croissante ou décroissante ?
Solution. a) *Initialisation :* $3 + (0{,}5)^0 = 4 = u_0$: vrai au rang 0. *Hérédité :* soit n tel que $u_n = 3 + (0{,}5)^n$. Alors : $u_{n+1} = 0{,}5\,(3 + (0{,}5)^n) + 1{,}5 = 1{,}5 + 0{,}5 \times (0{,}5)^n + 1{,}5 = 3 + (0{,}5)^{n+1}$. Donc $P(n+1)$ est vraie. *Conclusion :* par récurrence, pour tout n : $u_n = 3 + (0{,}5)^n$. **b)** $(0{,}5)^n \to 0$ car $|0{,}5| < 1$, donc $u_n \to 3$: la suite converge vers 3 *(qui est bien le point fixe : $\ell = 0{,}5\ell + 1{,}5$ donne $\ell = 3$)*. **c)** $u_{n+1} - u_n = 0{,}5\,u_n + 1{,}5 - u_n = 1{,}5 - 0{,}5\,u_n = 0{,}5\,(3 - u_n)$. Or $u_n = 3 + (0{,}5)^n > 3$, donc $3 - u_n < 0$ et $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite est **strictement décroissante** — elle descend vers 3 par au-dessus. ✓

QCM : 1-a 2-c 3-b 4-c 5-d 6-a 7-a 8-b

11. Table de synthèse de la partie 3

Objet	Formule / règle	Où on l'a vu (§)
Convergence	converger vers ℓ = s'accumuler contre ℓ quand n grandit ; ℓ réel fini ; converger $\neq$ atteindre	§3
Divergence	vers $\pm\infty$ *ou* sans limite ($(-1)^n$ oscille)	§3
Géométriques	$\lvert q\rvert < 1 \Rightarrow q^n \to 0$; $q > 1 \Rightarrow +\infty$; $q = 1$ constante ; $q \leq -1$ divergence sans limite	§4
Références	$\lim \dfrac{1}{n} = 0$; $\lim n = +\infty$; tout quotient $a/n \to 0$	§4
Gendarmes	$v_n \leq u_n \leq w_n$ (assez grand n) et $v_n, w_n \to \ell$ **commune** $\Rightarrow u_n \to \ell$	§5
Récurrence	trois temps : initialisation ($P(0)$), hérédité ($P(n) \Rightarrow P(n+1)$), conclusion explicite	§6
Hérédité	transformation littérale, une opération par ligne ; jamais de valeur numérique de u_n	§6
Des exemples ne prouvent rien	$n^2 + n + 41$ premier pour $n = 0 \ldots 39$, faux à $n = 40$ ($= 41^2$)	§6
Bornes	majorée / minorée / bornée : $0 \leq u_n \leq 3$ dit « bornée »	§7
Transformations autorisées	ajouter un réel ; multiplier par un réel **strictement positif**	§7
Formule close + limite	$u_n = 3 - 2 \times (0{,}5)^n \to 3$: récurrence puis résultat sur q^n	§8
Point fixe à l'arrivée	$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$ avec $\lvert a\rvert < 1 \Rightarrow u_n \to \ell$	§12

12. Pour aller plus loin — le point fixe à l'arrivée

Cette section courte boucle la boucle du chapitre : elle montre ce que deviennent les suites de la Partie 2 définies par $u_{n+1} = au_n + b$, une fois l'outillage de la Partie 3 disponible.

La boucle est bouclée — limite d'une arithmético-géométrique

En Partie 2, tu as démontré la formule close $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$ pour toute récurrence $u_{n+1} = au_n + b$. Utilisons-la avec le résultat n°1 de cette partie : si $|a| < 1$, alors $a^n \to 0$, donc

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times 0 = \ell$$

La suite converge vers le point fixe. Exemple fil rouge : $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 1{,}5$ donnait $u_n = 3 + (0{,}5)^n \to 3$ — exactement l'exercice 6. La formule de la Partie 2 dit *où* va la suite, le résultat de la Partie 3 dit *pourquoi* : les deux moitiés du chapitre se rejoignent.

POURQUOI ? — [

Et après ? (aperçu de la suite du chapitre)] Tu disposes maintenant des deux super-pouvoirs : lire le destin d'une suite à l'infini, et démontrer une propriété pour tous les rangs. Les parties suivantes du chapitre combinent les deux dans des situations plus riches : suites croissantes et **majorées** (l'encadrement de la section 7 en est le prototype — croissante et bornée, elle converge), convergence de la différence $u_{n+1} - u_n$, et fiches de révision finales qui condensent les cinq parties. Garde tes trois temps de récurrence et tes suites de référence à portée de main : ils reviennent dans chaque démonstration qui suit.

RÉFLEXE RÉDACTION — Le message final de la partie 3

Une limite affirmée **sans théorème cité** ne rapporte rien ; une récurrence **sans ses trois temps** ne rapporte rien. À l'inverse, « d'après le résultat sur les suites géométriques… donc la suite converge vers… » et une récurrence proprement étiquetée (initialisation, hérédité, conclusion) sont parmi les phrases les plus rentables de l'épreuve de mathématiques.